Lista Encadeada

Prof. Jefferson T. Oliva

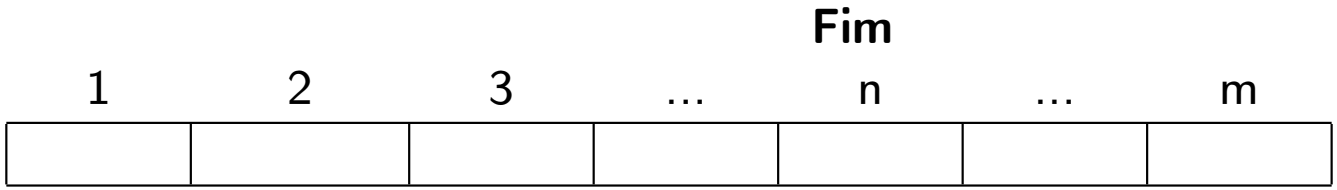
Algoritmos e Estrutura de Dados 2 (AE43CP)
Engenharia de Computação
Departamento Acadêmico de Informática (Dainf)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Campus Pato Branco

Sumário

- Alocação Dinâmica de *Structs*
  - Célula
- Listas Encadeadas
  - Lista duplamente encadeada
  - Lista encadeada circular
- TAD Lista Encadeada Simples

Introdução

- Recapitulação sobre listas estáticas
  - Os itens são armazenados em vetores
  - A alocação é feita de forma estática
    - Simples: a estrutura contém uma variável para indicar a posição final da lista



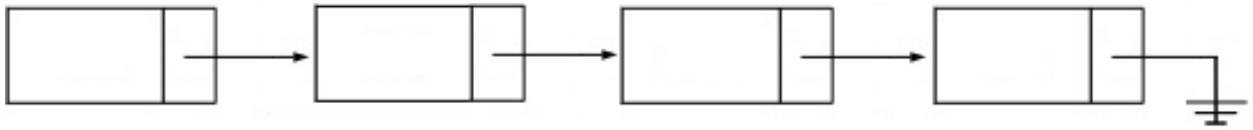
  - TAD listas estáticas: criar uma lista vazia, inserir, remover, acessar ...

Introdução

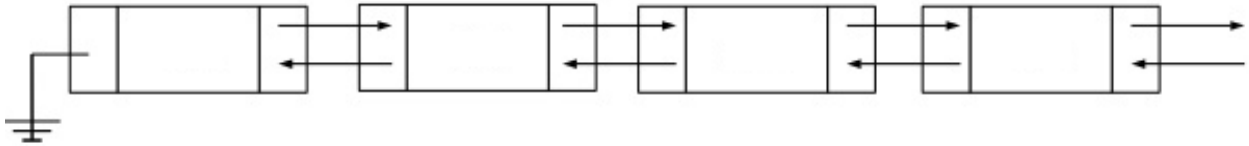
- Vantagens das listas estáticas
  - Simples implementação
  - Economia de memória (se houver um bom gerenciamento)
- Desvantagens das listas estáticas
  - Custo para retirar itens
  - Caso a lista atinja o limite de armazenamento, não é possível realocar memória
  - Pode ocorrer desperdício de memória se for alocado muito espaço e for utilizado pouco do mesmo
  - Na realidade, não há a operação de remoção (os elementos são geralmente apenas deslocados, mas a cópia do último elemento é mantido)

Introdução

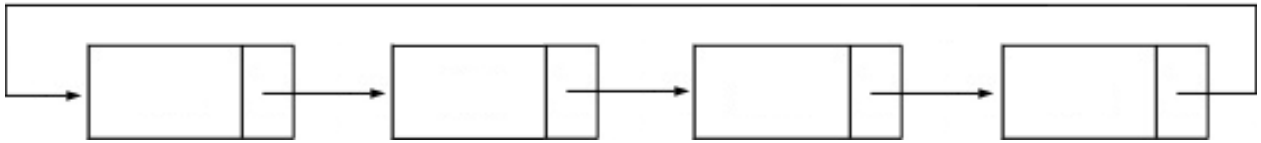
- Listas encadeadas
  - Cada elemento é armazenado em uma estrutura conhecida como célula
  - Tipos de listas encadeadas
    - Encadeada simples



    - Duplamente encadeada



    - Encadeada circular



Alocação Dinâmica de *Structs*

Alocação Dinâmica de *Structs*

- A partir do uso de ponteiros é possível alocar dinamicamente vetores e matrizes de *struct*
- Os comandos seguem o mesmo padrão das variáveis comuns
- A alocação é também feita por meio de funções da *stdlib*:
  - *Malloc()*
  - *Calloc()*
  - *Realloc()*
  - *free()*

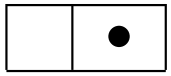
Alocação Dinâmica de *Structs*

- Exemplo

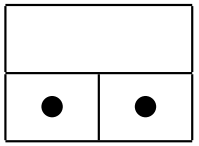
```
#include <stdlib.h>

typedef struct{
  char nome[120];
  char RG[10];
  char CPF[14];
  Data nasc;
  Endereco end;
}Pessoa;

Pessoa* alocar_vetor(int n){
  Pessoa *p;

  p = (Pessoa*) malloc(n * sizeof(Pessoa));

  return p;
}
```

- Também conhecida como nó (*node*)

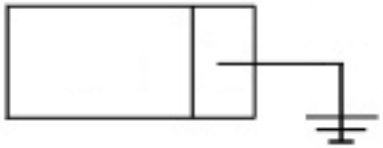
- É composta por um elemento (estrutura) e a informação necessária (ponteiro) para acessar outro elemento
  - Em listas encadeadas simples, o ponteiro aponta para o próximo elemento

Elemento $\rightarrow$  $\leftarrow$ **Ponteiro para o próximo elemento**

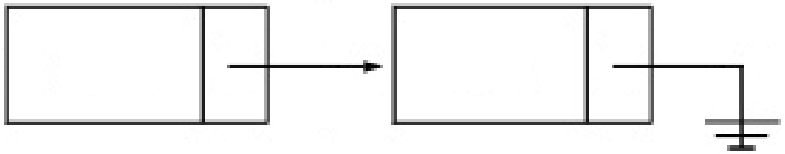
  - Em listas duplamente encadeadas, a célula contém dois ponteiros: um apontando para o próximo elemento e o outro apontando para o anterior



- Exemplo de célula apontando para NULL



- Exemplo de célula apontando para outra célula



Alocação Dinâmica de *Structs*

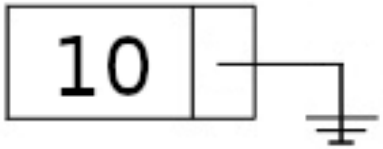
Célula

- Exemplo de estrutura para uma célula

```
typedef struct Cell Cell;

struct Cell{
  int item;
  Cell* next;
};
```

Alocação Dinâmica de *Structs*

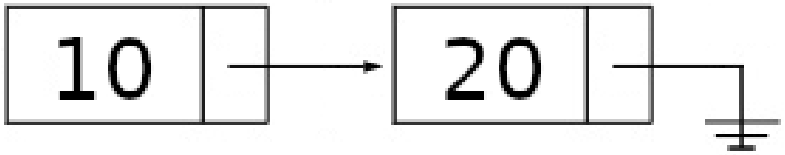
Célula




```
Cell *p = (Cell*) malloc(sizeof(Cell));
p->item = 10;
p->next = NULL;
```

Alocação Dinâmica de *Structs*

Célula



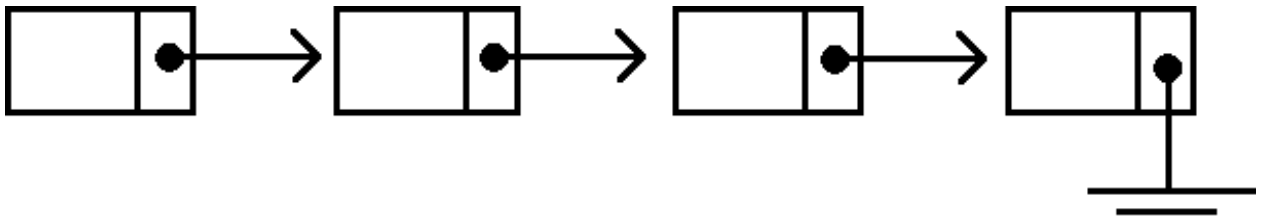

```
Cell *p1 = (Cell*) malloc(sizeof(Cell));
Cell *p2 = (Cell*) malloc(sizeof(Cell));
p1->item = 10;
p2->item = 20;

p2->next = NULL;
p1->next = p2;
```

Sumário

Listas Encadeadas

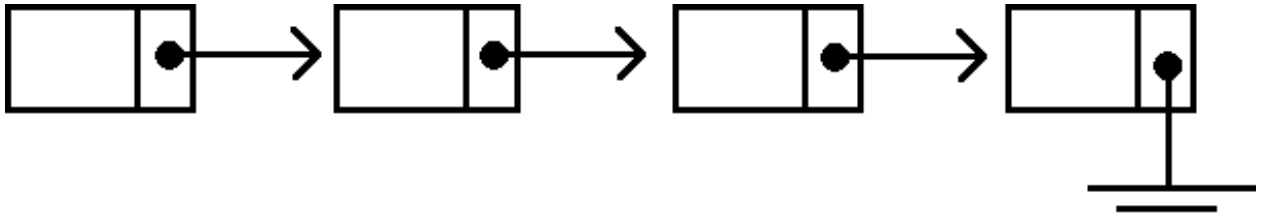
Listas Encadeadas

- Cada item (célula) contém informação necessária para acessar o próximo elemento
- Possibilidade de utilizar posições não contíguas de memória
- Exemplos de aplicações: listas, filas, matrizes esparsas, tabelas de símbolos, gerenciamento de memória, ...
- O primeiro elemento (1ª célula) de uma lista encadeada é denominada cabeça (*head*)



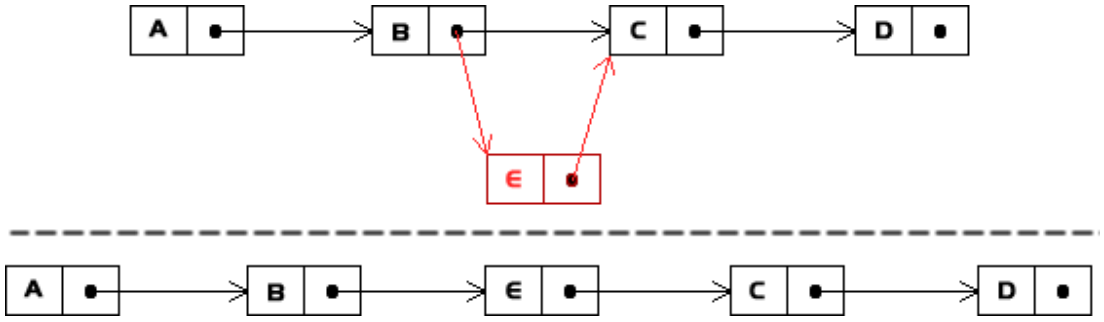
Listas Encadeadas

- A navegação em listas encadeadas simples é sempre feita a partir da primeira célula, não sendo possível retornar para uma célula anterior
  - Para não perder a lista, a navegação é feita por meio do uso de uma variável (do mesmo tipo da lista) ponteiro auxiliar

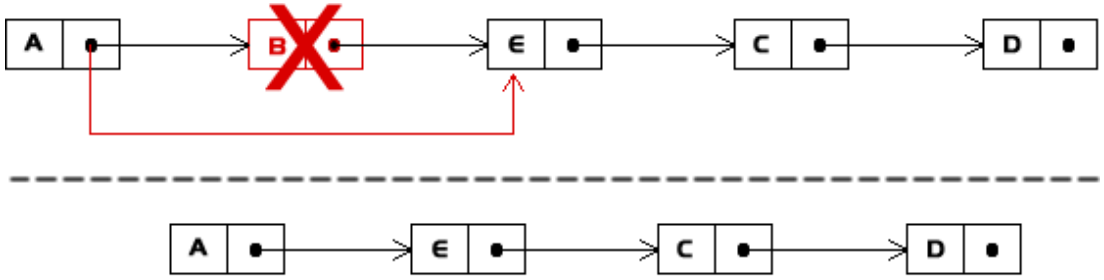


Listas Encadeadas

- A inserção e a remoção de elementos podem ser realizadas sem a necessidade de realocar os demais itens da lista
  - Inserção



  - Remoção



TAD Lista Encadeada Simples

TAD Lista Encadeada Simples

- Alguma operações com listas encadeadas:
  - Criar uma lista vazia
  - Inserir um item
  - Remover um item
  - Acessar um item
  - Verificar se a lista está vazia
  - Imprimir a lista
  - Liberar lista

TAD Lista Encadeada Simples

- Exemplo de arquivo .h para estrutura do tipo célula:

```
typedef Cell Cell;

Cell* criar_celula(int key);

int acessar_celula(Cell* cell);
```

TAD Lista Encadeada Simples

- Exemplo de arquivo .h para estrutura do tipo listaE:

```
typedef struct ListaE ListaE;

ListaE* criar_listaE();

int listaE_vazia(ListaE *l);

int procurar(int key, ListaE *l);

void inserir_primeiro(int key, ListaE *l);

void inserir_ultimo(int key, ListaE *l);

int remover(int key, ListaE *l);

void imprimir(ListaE *l);

int liberar_LE(ListaE *l);
```

- As implementações do TAD acima estão disponíveis no GitHub: `https://github.com/jefferson-oliva/material_grad`

TAD Lista Encadeada Simples

- Complexidade de tempo das três principais operações em listas encadeadas:

Operação	**Melhor caso**	**Caso Médio**	**Pior Caso**
Busca	$\Omega(1)$ ou $O(1)$	$\Theta(n)$ ou $O(n)$	$O(n)$
Inserção	$\Omega(1)$ ou $O(1)$	$\Theta(n)$ ou $O(n)$	$O(n)$
Remoção	$\Omega(1)$ ou $O(1)$	$\Theta(n)$ ou $O(n)$	$O(n)$

- Nas implementações (iterativas) apresentadas em aula possuem complexidade de espaço (extra) na ordem de $\Theta(1)$

TAD Lista Encadeada Simples

- Exercício 1: para o TAD de lista encadeada apresentado na aula, implemente as seguintes funcionalidades:
  - a) – Inserção ordenada de elementos de forma crescente
  - b) – Remoção no início
  - c) – Remoção no fim
  - d) – *void split(List *l1, List *l2, List *l3)*: a lista *l*1 é dividida em duas listas (*l*2 e *l*3)
  - e) – *void concatenate(List *l1, List *l2)*: a lista *l*2 deve ser concatenada em *l*1
  - f) – *List* merge(List *l1, List *l2)*: as listas *l*1 e *l*2 devem ser intercaladas em uma nova lista

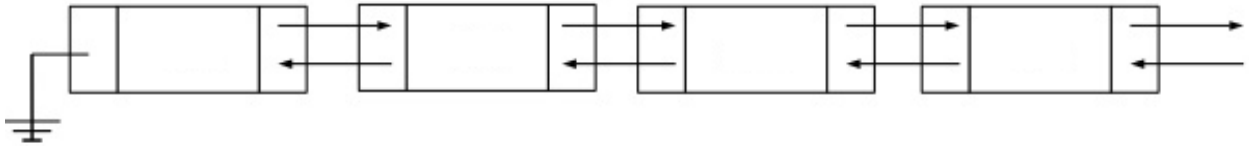
Listas Encadeadas (continuação)

Listas Encadeadas

- O tamanho da lista não precisa ser definido previamente
- Podem haver combinações de listas de arranjos e encadeadas
- Na implementação de listas encadeadas simples, cada célula aponta para a próxima célula ou NULL
- Há outros tipos de listas encadeadas
  - Duplamente encadeada
  - Circular

- Cada nó (célula) possui dois ponteiros
  - Um que aponta para o nó antecessor (*previous*) e outro que aponta para o nó sucessor (*next*)
  - Se não for uma lista circular
    - O ponteiro *previous* do primeiro nó é apontado para NULL
    - O ponteiro *next* do último nó é apontado para NULL
- Uma lista duplamente encadeada pode ser circular

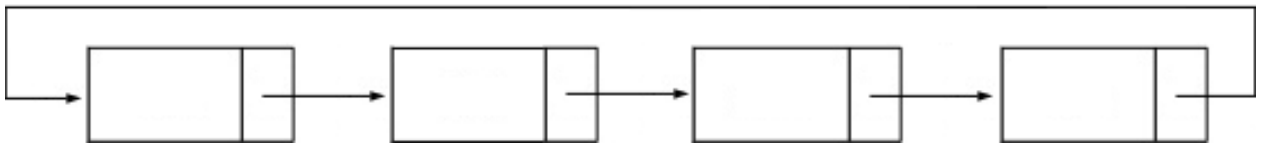
- Exemplo de lista duplamente encadeada



- A principal vantagem da lista encadeada em relação à simples é a facilidade de navegação, que pode ser feita em ambas direções
  - As operações de inserção e remoção são facilitadas
- Se não haver a necessidade de percorrer a lista de trás para frente, a lista encadeada simples é mais vantajosa

- Na lista é formado um ciclo
  - O último elemento aponta para o primeiro em uma lista encadeada circular simples
  - Em uma lista duplamente encadeada circular, além do caso anterior, o primeiro elemento também aponta para o último
- Apesar de não existir, na realidade, primeiro ou último elemento, ainda é necessária a existência de um ponteiro para algum elemento

- Exemplo de lista encadeada circular simples



- A lista circular pode ser útil quando:
  - A busca pode ser feita a partir de qualquer elemento
  - Não há ordenação na lista

Listas Encadeadas

- Vantagens?
  - Não é necessária a definição do tamanho máximo da lista
  - Em operações de inclusão e remoção não é necessário o deslocamento de outras células
- Desvantagens?
  - Pode ser necessário percorrer a lista inteira (mesmo se tiver ordenada) para encontrar um item
  - Cada elemento utiliza maior quantidade de memória, pois em cada célula deve ter pelo menos um ponteiro (se for encadeada simples) para apontar para outra célula

Referências I

Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Clifford, S.
Algoritmos: teoria e prática.
Elsevier, 2012.

Pereira, S. L.
Estrutura de Dados e em C: uma abordagem didática.
Saraiva, 2016.

Szwarcfiter, J.; Markenzon, L.
Estruturas de Dados e Seus Algoritmos.
LTC, 2010.

Tenenbaum, A.; Langsam, Y.
Estruturas de Dados usando C.
Pearson, 1995.

Referências II

Ziviani, M.
Projetos de Algoritmos: com implementações em Pascal e C.
Thomson, 2004.